

ProductionManagementAI — 製品マスタによる製造指示・ダッシュボードへの影響 — テーブル定義追補

004_DB-EXISTING-SCREENS は、製品の単位に伴う指示数量と参照クエリの変更を定義する WI-006 の新規文書である。承認済みの 001_DB、002_DB、003_DB は変更しない。004_DB 第2版、既存画面への影響に関する BD、WI-006 brief の REQ-052、REQ-056～REQ-060 に基づく。

PostgreSQL 17 の物理名は snake_case を維持する。production_orders の UUID 主キー、製品への制限付き外部キー、UTC 時刻、状態値、工場時間帯の日付解釈、既存インデックスを維持する。本書は設計と移行方針を示すもので、スキーマ変更とクエリの実行はまだ行っていない。

改版履歴

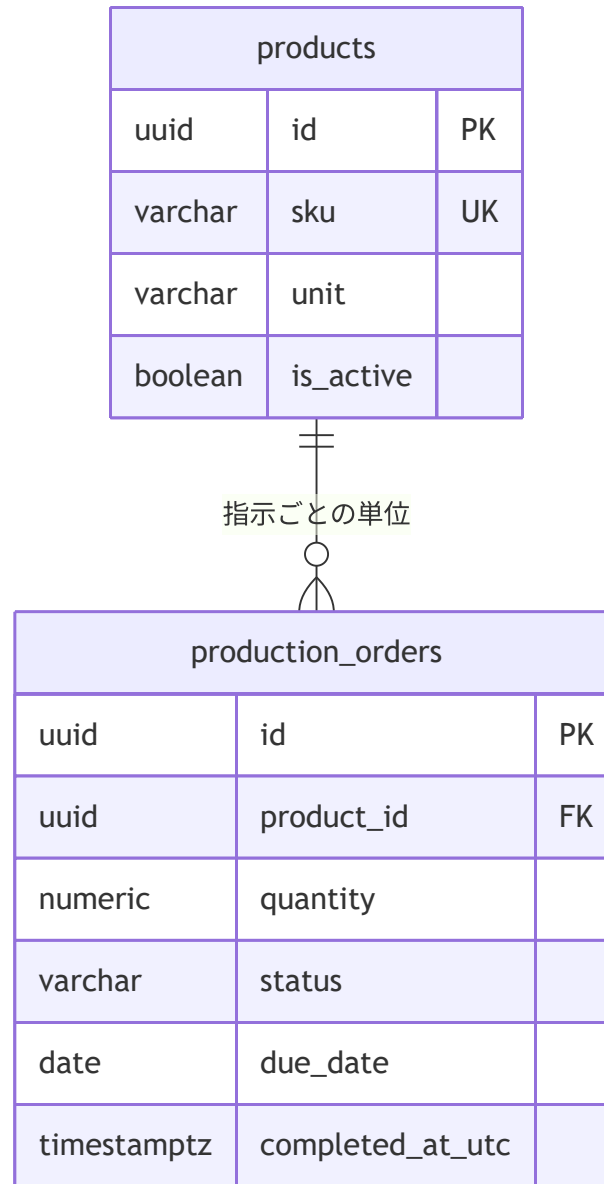
項目	値
文書 ID	004_DB-EXISTING-SCREENS
作業項目	WI-006
データベース / スキーマ	production_management_ai / public
DBMS / 文字コード	PostgreSQL 17 / UTF-8
作成・更新	Codex, 2026-09-29
版	1 — 指示数量の小数対応と単位を混在させないダッシュボード集計

番号	対象	変更
1	production_orders.quantity	正の integer を正確な numeric に変更し、範囲と小数桁数を検査。既存値は維持
2	指示参照とダッシュボード Q2～Q5	製品単位を結合し、数量は同一単位内だけで合計。単位をまたぐ指標は指示件数を使用
3	移行と復旧	実装前に書き込み停止、検証、ロック、ロールバックの制約を明記

テーブル一覧

番号	スキーマ	物理名	論理名	概要	主キー以外のインデックス	トリガ ー	状態
1	public	production_orders	製造指示	WI-006 で quantity の型と制約を変更	既存を維持	なし	既存、列型変換を予定
2	public	products	製品マスタ	単位と有効状態は 004_DB で定義。指示の検証と表示に結合	既存と 004_DB の SKU インデックス	なし	既存、004_DB で追加変更を予定
3	public	production_order_number_counters	指示番号カウンター	WI-006 による変更なし	既存	なし	既存、変更なし

ER 図と関連



必須の `production_orders.product_id` は引き続き `products.id` を `ON DELETE RESTRICT` で参照する。指示で参照された製品の単位は変更不可である（REQ-057、004_DB）。したがって過去の指示数量は常に参照先製品の単位で解釈できる。数量単位のスナップショット列や新しい外部キーは追加しない。利用停止製品も過去の指示から結合・参照できる（REQ-052）。

テーブル定義

製造指示（`production_orders`） — 変更列

項目	値
概要	製造指示ごとに1行。SCR-001 で作成・編集し、SCR-002/SCR-003 で参照
推定件数	1工場で年間約15,000件。デモ DB には初期指示が124件（002_DB/003_DB）
保存・削除	維持。WI-006 で指示の削除は追加しない
利用形態	個数単位と計量単位の指示で同じ数量列を使用
CSV 入出力	対象外。WI-006 に指示 CSV 入出力なし

項目	物理名	既存型	変更後の PostgreSQL 型	NULL 許可	既定値	検証	意味
数量	<code>quantity</code>	<code>integer</code>	精度・小数桁数を宣言しない <code>numeric</code>	不可	なし	<code>quantity > 0</code> 、 <code>quantity <= 999999999</code> 、 <code>scale(quantity) <= 3</code> 。 個数単位はアプリで整数を検査	参照先製品の単位で表す正確な正の数量

桁数を宣言しない `numeric` を意図的に採用する。PostgreSQL は宣言済みの小数桁数に入力を丸めた後で `CHECK` を実行するため、`numeric(12,3)` では `1.2345` が丸められて受理され得る。桁数を宣言しない `numeric` と `scale(quantity) <= 3` の組み合わせなら、この入力と `1.2340` のような末尾に0を含む4桁の入力も拒否できる。API も保存前に入力された小数文字列を検証し、明確な項目エラーを返す。`numeric` は正確な数値型で、`real` と `double precision` は使用しない。桁数を宣言しなくても範囲と小数桁数の `CHECK` で保存値を制限する。[PostgreSQL 17 の numeric 型](#) は桁数の丸めを、[PostgreSQL 17 の scale\(numeric\)](#) は桁数関数を説明する。

製品単位	有効な数量	無効な例
個、本、枚、台、セット	1～999,999,999 の整数	0、1.5、999999999.001
kg、m	0.001 以上 999,999,999 以下、小数部0～3桁の正数	0、0.0001、1.2345、999999999.001

計量単位の最小値は `quantity > 0` と小数部3桁以内から導かれる。別テーブルの `products.unit` は行単位の `CHECK` から参照できない。サーバーは指示書き込みトランザクション内で製品行をロックして読み（004_DB の `FOR SHARE`）、単位ごとの整数・小数条件を検証する。新規作成と許可される Draft 編集の両方に適用する。利用停止製品を変更せず保

持する Draft 指示でも、その不変の単位で数量を検証する。Draft 後の製品・数量の変更は承認済み 001_BD に従い禁止する。API、ドメイン、クエリでは二進浮動小数点に変換しない。

製品（products） — 参照依存

本追補は products に列を追加しない。[004_DB](#) が unit、is_active、初期データの単位対応、製品行のトランザクション規則、移行を定義する。指示参照では products と結合して単位と製品情報を得る。SCR-002 の検索には利用停止製品を含める。指示の新規選択・変更では is_active を確認するが、過去の選択を変更しない場合は利用停止製品を保持できる。既存の ix_production_orders_product_id は 004_DB の参照有無確認に利用できる。

インデックス一覧

列型変更と単位結合のためだけのインデックスは追加しない。以下の既存インデックスを維持する。

インデックス	テーブル	WI-006 後のアクセス	判断
pk_production_orders	production_orders	ID による編集・詳細	維持
ix_production_orders_product_id	production_orders	製品フィルター、外部キー、単位固定の参照確認	維持
ix_production_orders_active_due_date	production_orders	作業負荷、要注意指示、上位製品の稼働中集合	維持
ix_production_orders_completed_at_utc	production_orders	週・月の完了数、率、傾向、リードタイム	維持
pk_products	products	単位と製品情報の外部キー結合	維持

SCR-002 の既存の quantity ソートは数値順を維持し、各行に単位を併記する。現在、数量インデックスはない。実測コストなしに WI-006 で追加しない。基準件数では、作業負荷と上位製品のクエリは既存の部分インデックスが選択する稼働中集合を集計する。集合の件数やクエリコストが大きく増えた場合に再評価する。

トリガー一覧

なし。単位依存の検証とロック順序は 004_DB に従いアプリケーショントランザクションで扱う。トリガーや単位の重複列は追加しない。

制約

制約	種別	テーブル・列	規則と責任範囲
ck_production_orders_quantity_positive	既存 CHECK	production_orders.quantity	quantity > 0 を維持。型変換後も有効
ck_production_orders_quantity_max	新規 CHECK	production_orders.quantity	quantity <= 999999999 （REQ-058）
ck_production_orders_quantity_scale	新規 CHECK	production_orders.quantity	scale(quantity) <= 3 （REQ-058）。暗黙の丸めを防止
fk_production_orders_products_product_id	既存 FK	production_orders.product_id	必須の製品参照。ON DELETE RESTRICT を維持
個数単位の整数条件	アプリケーションの不変条件	production_orders.quantity + products.unit	製品をロック後、個数単位では quantity = trunc(quantity) をサーバーが確認。行単位 CHECK では扱えない

quantity NOT NULL を維持する。API のエラーメッセージ、小数解析、同時更新時の応答は後続の WI-006 DD/API/FN で定義する。PostgreSQL の特殊数値（NaN、無限大）は業務上有効な数量ではない。API が拒否し、範囲 CHECK も範囲外または無効として拒否する。

クエリと集計の変更

承認済み 003_DB は、読み取り専用 REPEATABLE READ トランザクション内でダッシュボードの Q1～Q6 を定義する。WI-006 は同じスナップショットと工場時間帯の期間を維持する。変更対象は次の項目と集計方法に限る。正確な SQL は実装時に PostgreSQL で検証する。

既存クエリ・画面	WI-006 後のクエリ	出力規則
SCR-001 指示詳細、SCR-002 一覧	product_id で products を結合し、o.quantity と p.unit を取得。製品候補には有効状態を含める	過去の利用停止製品も参照し、各行に正確な小数値と単位を表示
Q1 状態別件数	数量計算は変更なし	指示件数を継続
Q2 作業負荷	稼働中指示を既存の納期区分と p.unit の組で GROUP BY し、各組の count(*) と sum(o.quantity) を取得	各区分の棒グラフは単位別の件数を合計。表には単位別数量小計を表示し、異なる単位の小計は合算しない
Q3 期限超過・期限間近	行に p.unit を追加。count(*) OVER () と先頭10件の並び順を維持	各行の数量に単位を付け、全体値は指示件数のまま
Q4 上位製品	製品 ID/SKU/名称/単位で GROUP BY し、count(*) AS active_order_count と同一製品内の sum(o.quantity) AS open_quantity を取得。件数降順、SKU 昇順で上位10件	製品間の順位は指示件数で決定。各製品の数量にはその製品固有の単位を付ける
Q5 納期指標	週・月の count(*)、率、リードタイム計算を維持。複数製品を混ぜた週・月の sum(quantity) は削除	週・月の完了タイルには件数と対象期間だけを表示
Q6 完了傾向	数量計算は変更なし	12週間の指示件数を継続

Q2 は10区分と7種類の単位で最大70行を返す。アプリケーションはデータのない区分に件数0を補い、存在しない単位の小計は表示しない。各指示は単一の製品・単位を持つため、単位をまたぐ件数の合計は有効である。数量小計は単位をまたがない。Q4 の `sum(o.quantity)` は、REQ-057 が初回指示後の製品単位を固定するため有効である。Q5 から削除する数量合計は有意な指標として返さない。ダッシュボードと指示一覧では、単位が欠落しても 個 と推定しない。移行完了後の製品・単位欠落は整合性エラーとして扱う。

データベースロールと権限

`pmai_app` は `production_orders` に必要な既存の `SELECT`、`INSERT`、`UPDATE` と `products` の `SELECT` を維持する。DDL と `DELETE` は付与しない。所有者ロールが列型変換と新しい制約を適用する。製品の書き込み権限は `004_DB` のみで定義する。読み取り専用スナップショット内のダッシュボードクエリに追加の書き込み権限は不要。

API / DD 対応

DB の値	API・画面の項目	設計上の依存
<code>production_orders.quantity numeric</code>	小数 JSON <code>quantity</code>	SCR-001/SCR-002 とダッシュボードの要注意行で正確な値を表示。意味のある入力時の小数部は最大3桁まで保持
指示に結合した <code>products.unit</code>	数量に併記する <code>unit</code>	すべての指示行と要注意行の表示、書き込み時の整数・小数検証
Q2 の <code>bucket</code> 、 <code>unit</code> 、 <code>count</code> 、単位別 <code>sum(quantity)</code>	作業負荷の件数バーと、単位別のアクセシブルな表	単位をまたぐ数量合計なし
Q4 の <code>active_order_count</code> 、製品別 <code>open_quantity</code> 、 <code>unit</code>	件数順の上位製品と単位付き数量	SKU を同順位時の安定した並び順に使用
Q5 の週・月の件数	週・月の完了タイル	混合単位の数量項目なし

後続の WI-006 DD/API が JSON の正確なプロパティ名と既存クライアントとの互換性を定義する。本 DB 設計は値の意味と保存形式を固定する。API は小数数量を二進浮動小数点または整数 DTO を通して解析してはならない。

移行影響、導入順序、復旧

承認済み `001_DB` は `production_orders.quantity integer NOT NULL` と正数 `CHECK` を定義する。既存値が整数で、現在のデータが124件であり、この切り替え中に旧・新アプリケーションの同時稼働を許可しないため、デモ環境では直接型変換を選ぶ。年間約15,000件の計画件数では、`ALTER COLUMN TYPE` によってテーブルの書き換えやロックが発生し得る。実装計画で代表的なデータ量による時間を測り、書き込み停止を予定する。証拠なしに無停止移行とは扱わない。書き込み停止ゼロが要件になった場合は段階的な別列への移行が必要で、承認済み設計範囲外となる。

段階	作業	検証・失敗時の対応
事前確認	DB をバックアップ。指示件数を数え、すべての quantity が正の整数で 999,999,999 以下か、製品 FK と30件の初期 ID が有効か、初期データ以外の製品の単位方針がレビュー済みか確認	異常時は中止。製品単位を推測せず、旧数量も変更しない
停止	指示書き込みを停止し、旧・新 API の同時稼働を防ぐ。所有者ロールで 004_DB の製品単位バックフィルと制約を適用	書き込み停止または製品の事前確認ができない場合は数量を変換しない
変換	所有者トランザクション内で USING quantity::numeric により integer を桁数指定なしの numeric に変更。NOT NULL と正数 CHECK を維持し、最大値と小数桁数の CHECK を追加	DDL 失敗時はトランザクションをロールバック。テーブルのロックと待ち時間を考慮
検証	指示件数、ID、製品 FK、旧整数数量のすべてが新しい正確な数値と一致するか確認。新制約と 0.001 、 1.234 、 1.2345 、 1.2340 、 999999999 、 999999999.001 の代表値を確認	不一致なら API 導入を中止。書き込み再開前にバックアップ復元または前方修正
リリース	両方の WI-006 移行後に小数対応 API とダッシュボードクエリを導入し、書き込みを再開。旧整数指示と新しい kg / m 指示を確認	新しい数量契約に旧バイナリを接続しない

前方の型変換ではすべての既存整数を正確に保存する。integer に戻せるのは、保存されたすべての数量が整数かつ範囲内の場合だけである。計量単位の小数指示が保存された後の自動 Down はデータを失う。以後の復旧には DB バックアップまたは前方修正を使う。破壊的なロールバックは想定しない。設計段階では移行、実 DB クエリ、アプリケーションテストは実行しない。